

ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-2

Parceiro:	Interno
Contato:	Prof. Antonio Egydio São Thiago Graça
Período/Curso:	1º DSM
Focal point:	Prof. Marcelo Augusto Sudo
Kick off:	17/09/2026
Tema do Semestre	
Portal de Certificação em Metodologias Ágeis	
Desafio (problema)	
O aprendizado de metodologias ágeis, especialmente Scrum e demais práticas modernas de Engenharia de Software, é um elemento fundamental para a formação inicial do estudante de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Entretanto, é comum que os alunos tenham dificuldade em consolidar conceitos, interpretar situações práticas e relacionar teoria e prática durante o desenvolvimento de software. O desafio proposto consiste no desenvolvimento de um Portal de Certificação em Metodologias Ágeis, no qual o candidato realiza uma avaliação composta por questões distribuídas em diferentes temas da área. Cada tema representa um conjunto de conhecimentos específicos, permitindo que a certificação avalie competências variadas relacionadas às metodologias ágeis. Além da certificação, o portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos temas da avaliação, contendo material didático relevante para que o candidato possa estudar antes de iniciar ou retomar a certificação. A certificação será composta por 12 temas, sendo apresentada uma única questão por tema, selecionada aleatoriamente a partir de um banco contendo quatro questões para cada tema. Todas as questões deverão ser objetivas, possuir uma imagem para análise do candidato e quatro alternativas, sendo apenas uma correta. Cada questão deverá possuir um cronômetro regressivo de 150 segundos. Ao término desse tempo, caso o candidato ainda não tenha respondido, a questão será encerrada automaticamente e considerada incorreta, sendo apresentada a resposta correta antes da continuação da certificação. Após concluir todos os temas, o sistema deverá calcular automaticamente o desempenho do candidato. Os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% deverão receber um certificado eletrônico contendo sua nota final, permitindo posteriormente sua validação por meio de um QR Code. Independentemente do resultado obtido, todas as avaliações realizadas deverão ser armazenadas no histórico do candidato. O objetivo educacional é integrar, em um único projeto, os conteúdos do semestre envolvendo prototipação no Figma, desenvolvimento Web com HTML, CSS e JavaScript, desenvolvimento back-	

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

end, persistência de dados em PostgreSQL, containerização utilizando Docker, modelagem de banco de dados, organização do trabalho utilizando Scrum e desenvolvimento de uma base de questões de qualidade para certificação.

Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF01: O sistema deverá apresentar uma tela inicial contendo a descrição da certificação, seus objetivos e instruções para realização da avaliação.

RF02: O candidato poderá optar por iniciar imediatamente a certificação ou retornar posteriormente.

RF03: O sistema deverá permitir o cadastro do candidato utilizando CPF (identificador único), nome completo, e-mail e senha.

RF04: O login deverá ser realizado exclusivamente por meio do CPF e da senha cadastrados.

RF05: A certificação deverá ser composta por 12 temas, sendo apresentada uma questão para cada tema.

RF06: Cada tema deverá possuir um banco contendo exatamente 4 questões, das quais apenas uma será sorteada aleatoriamente para cada candidato.

RF07: O portal deverá disponibilizar uma área de estudos organizada pelos mesmos 12 temas da certificação, contendo conteúdo didático, imagens e demais recursos que auxiliem o candidato na aprendizagem antes da realização da prova.

RF08: Todas as questões deverão possuir obrigatoriamente:

- uma imagem ilustrativa ou de análise;
- quatro alternativas (A, B, C e D);
- apenas uma alternativa correta.

RF09: Após responder uma questão, o sistema deverá informar ao candidato qual era a alternativa correta.

RF10: Cada questão deverá ser apresentada juntamente com um cronômetro regressivo de 150 segundos, visível ao candidato durante toda a resolução.

RF11: Ao término do tempo de 150 segundos, caso o candidato não tenha enviado sua resposta, a questão deverá ser encerrada automaticamente, considerada incorreta e o sistema deverá apresentar a alternativa correta antes de prosseguir para o próximo tema ou permitir que o candidato interrompa a certificação.

RF12: Após cada resposta, o sistema deverá perguntar ao candidato se deseja prosseguir imediatamente para o próximo tema ou encerrar a sessão.

RF13: O candidato poderá interromper a certificação a qualquer momento e retomá-la posteriormente a partir do próximo tema ainda não respondido.

RF14: Caso ocorra perda de conexão, fechamento do navegador, expiração do tempo da questão ou qualquer outra interrupção durante sua resolução, a questão será considerada encerrada, não podendo ser respondida novamente.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RF15: Cada tema poderá ser respondido apenas uma única vez.

RF16: Após a conclusão dos 12 temas, o sistema deverá calcular automaticamente a nota final da certificação.

RF17: O sistema deverá emitir automaticamente um certificado eletrônico apenas para os candidatos que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 65% na certificação.

RF18: O sistema deverá emitir um certificado eletrônico contendo, no mínimo:

- nome completo;
- CPF;
- e-mail;
- data e hora de emissão;
- nota final obtida;
- percentual de acertos;
- QR Code para validação da autenticidade do certificado.

RF19: O sistema deverá disponibilizar uma funcionalidade para validação pública do certificado utilizando o QR Code.

RF20: O sistema deverá manter o histórico da certificação contendo:

- temas respondidos;
- questão sorteada;
- resposta escolhida;
- resposta correta;
- data e horário de cada resposta.

RF21: O sistema deverá permitir que o candidato acompanhe seu progresso na certificação, indicando os temas já concluídos e os ainda pendentes.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: A interface deverá ser responsiva e compatível com dispositivos móveis.

RNF02: O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado durante o carregamento das páginas e das questões.

RNF03: Os dados pessoais deverão ser armazenados em conformidade com a LGPD.

RNF04: O sistema deverá impedir alterações indevidas na nota da certificação por manipulação do front-end.

RNF05: O projeto deverá utilizar práticas básicas de desenvolvimento ágil, incluindo gerenciamento do Product Backlog, planejamento em Sprints, versionamento em Git e utilização de critérios de pronto (Definition of Done).

RNF06: O projeto deverá possuir documentação mínima contendo:

- modelo de dados;

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

- instruções de instalação;
- documentação da API;
- descrição das funcionalidades implementadas.

RNF07: O sistema deverá ser desenvolvido utilizando arquitetura baseada em containers Docker, permitindo a execução da aplicação por meio do Docker Compose.

RNF08: A base de questões desenvolvida será considerada parte integrante do projeto e será utilizada como um dos critérios de avaliação, considerando aspectos como qualidade técnica, contextualização, clareza, coerência com o tema e qualidade das imagens utilizadas.

Restrições de Projeto:

RP01: O front-end deverá ser desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, sem utilização de frameworks.

RP02: O banco de dados deverá ser PostgreSQL, utilizando comandos DDL e DML.

RP03: O back-end deverá implementar todas as funcionalidades necessárias para comunicação entre o banco de dados e o front-end utilizando tecnologia compatível com aplicações Web modernas.

RP04: O sistema deverá armazenar, no mínimo:

- usuários;
- temas;
- questões;
- imagens das questões;
- alternativas;
- respostas dos candidatos;
- certificados;
- histórico da certificação.

RP05: Toda a aplicação deverá ser executada utilizando containers Docker, incluindo, no mínimo, os serviços de aplicação e banco de dados, orquestrados por meio do Docker Compose.

RP06: Cada tema deverá possuir exatamente quatro questões, e cada questão deverá conter uma imagem associada.

RP07: O conteúdo disponibilizado na área de estudos deverá estar organizado pelos mesmos 12 temas da certificação, mantendo coerência entre o material didático apresentado e as questões cadastradas no banco de dados.

RP08: O QR Code presente no certificado deverá direcionar para uma página de validação do certificado, permitindo verificar sua autenticidade.

RP09: O escopo do projeto deverá ser compatível com o tempo disponível para desenvolvimento durante o semestre, priorizando um MVP funcional, porém contemplando integralmente o fluxo de certificação descrito neste documento.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Cronograma
Sprint 1 – de 28/09 a 22/10/2026 Sprint 2 – de 23/10 a 05/11/2026 Sprint 3 – de 06/11 a 25/11/2026 Apresentação da final – 26/11/2026.

Sugestões de temas para a base de dados da certificação

Tema	Nome da Certificação	Conteúdo	Exemplos de imagens
1	Fundamentos da Agilidade	Crise do software, diferenças entre desenvolvimento tradicional e ágil, benefícios da agilidade.	Comparação Cascata x Ágil, linha do tempo da Engenharia de Software, infográficos.
2	Manifesto Ágil	Os quatro valores e os doze princípios do Manifesto Ágil.	Infográficos do Manifesto, situações ilustradas para identificar princípios.
3	Introdução ao Scrum	Conceito de framework, empirismo, transparência, inspeção e adaptação.	Diagrama do ciclo Scrum, representação do framework Scrum Guide.
4	Papéis do Scrum	Product Owner, Scrum Master e Developers, responsabilidades e interação entre os papéis.	Organograma do Scrum Team, cenários de equipes, distribuição de responsabilidades.
5	Eventos do Scrum	Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.	Linha do tempo da Sprint, calendário dos eventos, cronogramas ilustrados.
6	Artefatos do Scrum	Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento, Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done.	Diagramas mostrando a relação entre os artefatos, Sprint Board, fluxos de trabalho.
7	User Stories	Estrutura de uma User Story, critérios de aceitação, modelo "Como... Quero... Para...".	Cartões de User Stories, exemplos comentados, histórias bem e mal escritas.
8	Gestão do Product Backlog	Priorização, refinamento, organização e evolução do backlog.	Product Backlog ordenado, matriz de priorização, roadmap simplificado.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

Tema	Nome da Certificação	Conteúdo	Exemplos de imagens
9	Kanban	Fluxo contínuo, quadro Kanban, limites de WIP, gargalos e melhoria do fluxo.	Quadros Kanban, cartões, gargalos, limites de WIP, fluxo entre colunas.
10	Planejamento Ágil	Sprint Planning, Story Points, Planning Poker, planejamento de Sprint e de Releases.	Cartas de Planning Poker, Roadmap, planejamento visual da Sprint.
11	Métricas Ágeis	Velocity, Burndown Chart, Burnup Chart, Lead Time e Cycle Time (conceitos introdutórios).	Burndown, Burnup, gráficos de velocidade, dashboards simples.
12	Qualidade em Projetos Ágeis	Definition of Done, testes automatizados, integração contínua, refatoração e dívida técnica (conceitos básicos).	Pipeline CI/CD simplificado, checklist da DoD, exemplos de refatoração.
13	Extreme Programming (XP)	Pair Programming, TDD, integração contínua, pequenas entregas, propriedade coletiva do código.	Fluxo do TDD, desenvolvedores em Pair Programming, pipeline de integração contínua.
14	Ferramentas para Equipes Ágeis	Utilização de ferramentas de apoio (GitHub Projects, Trello, Jira, Azure Boards, GitHub Issues), quadros, cards e acompanhamento do trabalho.	Capturas de telas de quadros Kanban, GitHub Projects, Jira, Trello e Azure DevOps.
15	Boas Práticas em Projetos Ágeis	Comunicação, colaboração, feedback contínuo, melhoria contínua, transparência e adaptação.	Situações de equipes, fluxos de comunicação, diagramas de retrospectivas, exemplos de boas e más práticas.
16	Aplicação Prática das Metodologias Ágeis	Estudos de caso integrando Scrum, Kanban, XP, User Stories, métricas e boas práticas para tomada de decisão.	Estudos de caso ilustrados, dashboards, diagramas UML simples, quadros Scrum/Kanban completos, gráficos e fluxogramas.